Estructura de Decisión Simple - Ejemplos

#	Ejemplo
1	Una empresa otorga un bono, que corresponde al 15% del sueldo del mes, a sus empleados si tienen más de 3 años de antigüedad y su calificación de desempeño es mayor o igual a 8. Dado el sueldo, la antigüedad y la calificación de un empleado. Generar la siguiente salida:

```
SUELDO: $ XXXXX
BONO    : $ XXXXX
TOTAL   : $ XXXXX
```

IN

int antiguedad;
int calificacion;
float sueldo;

?

OUT

sueldo (float)
bono (float)
total (float)

Si antiguedad > 3 && calificacion >= 8
    Calculamos bono (15% del sueldo)
Sino
    Bono es cero

Mostrar total a pagar (sueldo + bono), sueldo, bono

2 Un materia puede aprobarse si se obtiene un promedio de nota entre tres parciales mayor o igual a 7 o una calificación de trabajo práctico integrador mayor a 9. Dadas las notas de los tres parciales y la nota del trabajo práctico integrador. Indicar si el estudiante está "Aprobado" o "Desaprobado".

IN

int n1, n2, n3, tpi;

?

OUT

CondicionAlumno

"Aprobado"
"Desaprobado"

- Promediar los tres parciales
- Si (promedio >= 7 || tpi > 9) Entonces "Aprobado"
- Sino "Desaprobado"

3 Una universidad otorga una beca de mérito a los estudiantes basado en un sistema de puntos que se otorgan a partir de las siguientes condiciones:

Cantidad de materias aprobadas

5 puntos por cada materia aprobada + plus de 10 puntos si tiene más de 20 materias aprobadas.

Promedio de calificaciones y años de cursada

Si el promedio es mayor a 8 y el estudiante cursó más de 4 años, se otorgan 20 puntos adicionales.

Si el promedio es mayor a 8 o el estudiante cursó más de 4 años, pero no ambas, se otorgan 5 puntos adicionales.

Dadas la cantidad de materias aprobadas, el promedio de calificaciones y la cantidad de años cursados, indicar los puntos que obtiene el alumno para su beca.

4 Una persona debe realizar refacciones en la cocina y para ello debe afrontar los siguientes gastos:

- Costo de compra de pintura
- Renovación de grifería
- Compra de muebles de cocina
- Costo de compra de azulejos
- Mano de obra de pintura y colocación de azulejos

Se sabe que el costo de mano de obra de pintura y colocación de azulejos es el doble del costo de los materiales.

Quiere un programa que le solicite los gastos y el presupuesto que tiene y muestre por pantalla. "Presupuesto insuficiente" o "Presupuesto suficiente". Si el presupuesto no es suficiente debe mostrar cuánto dinero falta para cubrir todos los gastos.